

## מספרים מרוכבים (קומפלקסים)

| ייצוג אלגברי             | ייצוג גיאומטרי                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הגדרה                    | $z = a + ib, \quad i = \sqrt{-1}$<br>$a, b \in \mathbb{R}$                                               | $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$<br>$r =  z , \theta = \arg(z)$                                                                                                                           |
| מעבר בין הייצוגים השונים | $a = r \cdot \cos \theta$<br>$b = r \cdot \sin \theta$                                                   | $r =  z  = \sqrt{a^2 + b^2}$<br>$\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a}$                                                                                                                      |
| חיבור/חיסור              | $z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i(b_1 \pm b_2)$                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| כפל                      | $z_1 = a_1 + ib_1$<br>$z_2 = a_2 + ib_2$<br>$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$ | $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$<br>$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$<br>$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$           |
| חילוק                    | $z_2 \neq 0$<br>$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{ z_2 ^2}$                                   | $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$<br>$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$<br>$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$ |

|                                                                                                                                     |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| $z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$ <p>ההוכחה היא באינדוקציה על <math>n</math>.</p>                                       |  | דה-מואבר   |
| $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left[ \cos \frac{\theta + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\theta + 2\pi k}{n} \right], k = 0, 1, \dots, n-1.$ |  | הוצאת שורש |

## תרגילים:

1. יש למצוא את כל פתרונות  $z$  הפותרים את המשוואה הבאה:  $z \cdot \bar{z} + 2(z + 3i) = 2i + 4$

**פתרון:** נציב במשוואה

$$z = a + ib$$

$$\bar{z} = a - ib$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

לאחר ההצבה, נפריד חלק ממשי ומדומה בשני האגפים ונשווה ביניהם בהתאמה.

$$a^2 + b^2 + 2(a + ib + 3i) = 2i + 4$$

$$(a^2 + b^2 + 2a) + 6i + 2ib = 4 + 2i$$

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + 2a = 4 \\ 6 + 2b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow b = -2$$

$$\Rightarrow a = 0, a = -2$$

כלומר הפתרונות הם:  $z_1 = -2i$ ,  $z_2 = -2 - 2i$

2. תרגיל לבית

פתור את התרגיל הבא:  $z = (\bar{z})^2$

$$\text{תשובה: } z_1 = 0 \quad z_2 = 1 \quad z_3 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad z_4 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

3. יש להוכיח כי הביטוי  $z^{1997}(2 + 3i) - (2 - 3i)\bar{z}^{-1997}$  מדומה טהור.

**פתרון:** נסמן  $2 + 3i = a$  ואז  $2 - 3i = \bar{a}$ . לכן נוכל לרשום את הביטוי בצורה

$$z^{1997} \cdot a - \bar{a} \cdot \bar{z}^{-1997}$$

ידוע לנו:

$$x - \bar{x} = 2i \cdot \text{Im}(x)$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

ולכן

$$\begin{aligned} z^{1997} \cdot a - \bar{a} \cdot \bar{z}^{-1997} &= z^{1997} \cdot a - \overline{\left( \bar{a} \cdot z^{1997} \right)} \\ &= z^{1997} \cdot a - \overline{\left( \bar{a} \cdot z^{1997} \right)} = z^{1997} \cdot a - \left( \overline{z^{1997}} \cdot \bar{a} \right) \\ &= 2i \cdot \text{Im}\left(z^{1997} a\right) \end{aligned}$$

וקיבלנו מספר מדומה טהור.

4. תרגיל לבית (3 נקודות) נכון או לא נכון -

$$\frac{zw + \overline{wz}}{w - \overline{w}} \text{ הביטוי } , z \neq 0, \operatorname{Im}(w) \neq 0 \text{ האם לכל צמד של מספרים מרוכבים } z \text{ ו-} w \text{ המקיימים}$$

הוא מדומה טהור.

5. (5 נקודות) - נכון או לא נכון

אם  $z_0$  פותר את המשוואה  $z^{1995} - 5 + i = 0$ , אז גם  $\overline{z_0}$  פותר את המשוואה.

**פתרון:** דרך אחת היא להסתמך על המשפט מהפרק הקודם. כדי לעמוד בתנאי המשפט, על המקדמים להיות ממשיים ולכן הטענה הנ"ל אינה נכונה.

דרך נוספת היא הצבה -

אם  $z_0$  פותר את המשוואה  $z^{1995} - 5 + i = 0$ , אז מתקיים

$$z_0^{1995} - 5 + i = 0$$

כדי לקבל את  $\overline{z_0}$ , נצמיד את כל המשוואה ונקבל

$$\overline{z_0^{1995} - 5 + i} = \overline{z_0^{1995} - 5 - i} = \overline{z_0^{1995} - 5 - i} = 0$$

וזה כבר משוואה שונה.

$$6. \text{ יש לחשב את ערך הביטוי: } \frac{(1+2i)^2 - (1-i)^3}{(3+2i)^3 - (2+i)^2}$$

**פתרון:** נפתח סוגריים בצורה אלגברית ונחבר ונחסר איברים מתאימים

$$\frac{(-3+4i) - (-2i-2)}{(-9+46i) - (3+4i)} = \frac{-3+4i+2+2i}{-9+46i-3-4i} = \frac{-1+6i}{-12+42i}$$

כעת נכפול בצמוד של המכנה ונמשיך בפתרון

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{-1+6i}{-2+7i} = \frac{1}{6} \cdot \frac{44-5i}{53} = \frac{44}{318} - \frac{5}{318}i$$

אפשר לעבור לייצוג טריגונומטרי או להשאיר את הפתרון כך.

7. יש להביא את המספר המרוכב הבא  $z = 4(\cos 120^\circ + i \sin 30^\circ)$  לצורה טריגונומטרית.

**פתרון:**

מספר זה בצורתו האלגברית הוא  $z = -2 + 2i$ . המספר נמצא ברביע II ולכן

$$\text{ולכן } r = \sqrt{8} \quad \operatorname{tg} \theta = -1 \Rightarrow \theta = 135^\circ$$

המספר בצורתו הטריגונומטרית הוא  $z = 2\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$

8. יש לפשט את הביטוי הבא:  $\left(\frac{10+10i}{15\sqrt{3}+15i}\right)^6$

**פתרון:** ראשית נוציא גורם משותף מהמונה ומהמכנה ונצמצם במידת האפשר כדי לעבוד עם מספרים קטנים ככל הניתן.

$$\left[\frac{10(1+i)}{15(\sqrt{3}+i)}\right]^6 = \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{1+i}{\sqrt{3}+i}\right)^6$$

$$1+i = \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$$

$$\sqrt{3}+i = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

משימוש בכלל החילוק, נקבל

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^6 (\cos(45-30) + i \sin(45-30))^6 = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^6 (\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)^6$$

כעת נשתמש בכלל דה-מואבר, ונקבל

$$\left[\frac{10+10i}{15\sqrt{3}+15i}\right]^6 = \left(\frac{2}{9}\right)^3 (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = i \left(\frac{2}{9}\right)^3$$

9. פתור  $\frac{\sqrt{2}(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)(1+2i)}{(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)i}$

**פתרון:**

$$\frac{\sqrt{2}(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)(1+2i)}{(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)i} = \frac{\sqrt{2}(\cos(65-20) + i \sin(65-20))(1+2i)}{i} =$$

$$\frac{\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)(1+2i)}{i} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(1+2i)}{i} =$$

$$\frac{(1+i)(1+2i)}{i} \cdot \frac{-i}{-i} = (1+i)(1+2i)(-i) = 3+i$$

10. יש למצוא את כל שורשי המספר המרוכב  $\sqrt[3]{i}$ .

**פתרון:**

$$r = |z| = 1$$

$$\theta = 90^\circ$$

ולכן  $z = 1(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$

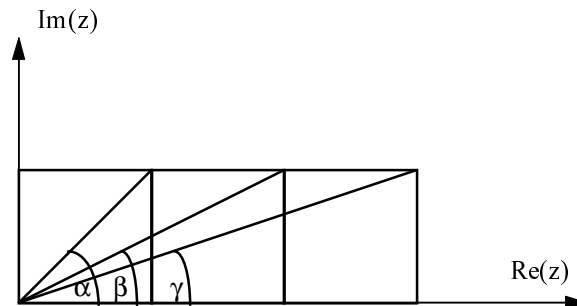
$$z_k = 1 \left[ \cos \frac{\pi/2 + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\pi/2 + 2\pi k}{3} \right], k = 0, 1, 2.$$

11. נתונים שלושה ריבועים שווי צלע צמודים האחד לשני כמשורטט. יש להוכיח כי

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$

**פתרון:**

ניקח מערכת צירים ונשים את הריבועים כך שאורך כל צלע תהיה בקנה מידה של יחידה.



ידוע כי מקבלים סכום ארגומנטים (זוויות) מתוך כפל מספרים מרוכבים.

לכן, יש להראות כי תוצאת הכפל של המספרים  $(1+i)(2+i)(3+i)$  היא מספר מדומה טהור ואז

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$

ואכן מתקיים

$$(1+i)(2+i)(3+i) = (1+3i)(3+i) = 8i$$

ועבור מספר מדומה טהור כנ"ל  $\theta = 90^\circ$ .

12. בציור מתואר משולש שווה צלעות שמרכזו בראשית הצירים. כמו כן נתון אחד הקודקודים

$z_1$ . יש למצוא את שאר הקודקודים ולבטאם באמצעות מספרים מרוכבים.

**פתרון:**

ידוע כי מפגש חוצי הזוויות הוא מרכז המשולש.

לכן, ראשית הצירים היא מפגש חוצי הזוויות.

ולכן, הזוויות המתקבלות בין כל שני וקטורים הן  $120^\circ$ .

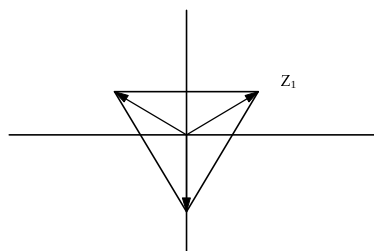
מכיוון שאורך הוקטור מראשית הצירים לקודקודים השונים

זהה, ונסמנו ב-  $r$ , כדי להגיע לקודקודים המבוקשים, אנו

מסובבים את הוקטור הנתון בכל פעם ב-  $120^\circ$ .

הסיבוב הוא כפל מספרים מרוכבים. ואז לפי כללי הכפל, כאשר

כופלים שני מספרים מרוכבים, מחברים את הארגומנטים.



ולכן, בהנתן אחד הקודקודים  $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i \sin\theta_1)$  , שאר הקודקודים הם :

$$z_2 = r_1(\cos(\theta_1 + 120) + i \sin(\theta_1 + 120))$$

$$z_3 = r_1(\cos(\theta_1 + 240) + i \sin(\theta_1 + 240))$$

13. סכום שורשי יחידה : נתון הפולינום  $z^n - 1 = 0$ .

**פתרון:**

**דרך א'**

הפולינום הוא ממעלה  $n$  לכן לפי המשפט היסודי של האלגברה, יש לו  $n$  שורשים מעל  $C$ . נרצה למצוא את סכומם של  $n$  שורשים אלה. נפרק את הפולינום ל- $n$  גורמים לינאריים באופן הבא

$$z^n - 1 = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) \dots (z - z_{n-1})(z - z_n) = 0 \quad (1)$$

כעת נפתח סוגריים ונרשום את הפולינום בסדר חזקות יורד :

$$z^n - 1 = z^n - (z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_{n-1} + z_n) \cdot z^{n-1} + \dots + (-1)^n z_1 z_2 z_3 \dots z_n = 0 \quad (2)$$

כידוע מנוסחאות וייטה  $(\sum_i z_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \prod_i z_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n})$  אנו רואים ב-(2), כי סכום

השורשים הוא מינוס המקדם של  $z^{n-1}$  ומצד שני מהסתכלות באגף שמאל של השוויון, המקדם של החזקה ה- $n-1$  הוא 0. ולכן סכום שורשי היחידה הוא אפס.

**דרך ב'**

נסמן שורש של פולינום זה על ידי  $\omega = r(\cos\theta + i \sin\theta)$  . מתקיים כי

$$r = 1 \quad \text{tg}\theta = 0 \Rightarrow \theta = 0^0$$

$$\text{לכן, } z = \sqrt[n]{1} = 1 \left( \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n} \right), k = 0, 1, \dots, n-1$$

נרשום את השורשים בזה אחר זה :

$$z_1 = \cos 0 + i \sin 0 = \left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right)^0$$

$$z_2 = \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} = \left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right)^1$$

$$z_3 = \cos \frac{360 \cdot 2}{n} + i \sin \frac{360 \cdot 2}{n} = \left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right)^2$$

M

M

$$z_n = \cos \frac{360 \cdot (n-1)}{n} + i \sin \frac{360 \cdot (n-1)}{n} = \left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right)^{n-1}$$

זוהי סדרה הנדסית שבה  $a_0 = 1$  ו-  $q = \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n}$ . לכן סכום  $n$  איברים של הסדרה

ההנדסית הוא

$$S_n = 1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{\left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right)^n - 1}{\left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right) - 1} = \frac{(\cos 360 + i \sin 360) - 1}{\left( \cos \frac{360}{n} + i \sin \frac{360}{n} \right) - 1} = 0$$

14. מכפלת שורשי יחידה :

**פתרון:**

**דרך א'**

מתוך (2) רואים כי מכפלת השורשים היא האיבר החופשי בפולינום, עד כדי סימן.

**דרך ב'**

שוב נשתמש באותו סימון של אחד השורשים  $\omega$  כבתרגיל הקודם. נחשב כעת את מכפלת השורשים:

$$\omega^0 \cdot \omega^1 \cdot \omega^2 \cdot \omega^3 \cdot \omega^4 \cdot \omega^5 \cdot \omega^6 \cdot \omega^7 \cdot \omega^8 \cdot \omega^9 \cdot \omega^{10} \cdot \omega^{11} = \omega^{0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11}$$

החזקה היא סכום של סדרה חשבונית, ולכן מתקיים

$$\prod_{l=0}^{n-1} \omega^l = \omega^{\frac{n(n-1)}{2}} = \left( \cos \frac{360}{n} \cdot \frac{n(n-1)}{2} + i \sin \frac{360}{n} \cdot \frac{n(n-1)}{2} \right) =$$

$$= (\cos 180(n-1) + i \sin 180(n-1)) = (-1)^{n+1}$$